

I. Introduction et rappels

I. 1. Expérience aléatoire

Définition 1

Une expérience dont on connaît les issues (les résultats) est appelée expérience aléatoire si on ne peut pas prévoir ni calculer l'issue qui sera réalisée.

L'ensemble des résultats possibles d'une expérience aléatoire (aussi appelés éventualités) est appelé **univers** de l'expérience noté Ω . Le nombre de ses éléments est appelé cardinal de Ω et se note $Card(\Omega)$. On le note souvent $\#\Omega$ ou encore $|\Omega|$.

Exemple 1

jeu de Pile ou Face, nombre obtenu suite au lancer d'un dé, nombre tiré au sort dans une loterie, couleur de la prochaine voiture qui passera dans la rue, vingt et unième mot d'un livre choisi au hasard...

I. 2. Loi de probabilité et modélisation

Déf.2

Définir une loi de probabilité sur un univers $\Omega = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ c'est associer à chaque éventualité x_i un nombre p_i positif ou nul, appelé **probabilité de l'éventualité** x_i , tel que $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$.

Remarque. Modéliser une expérience aléatoire d'univers Ω c'est choisir une loi de probabilité sur Ω qui représente le « mieux possible » la situation.

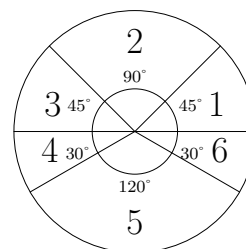
Exemple 2

On considère la roue de loterie suivante. L'expérience consiste à faire tourner la roue et à noter le nombre sur lequel elle s'arrête. Définir une loi de probabilité permettant de modéliser l'expérience.

L'univers est $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$

On associe à l'éventualité 1 la probabilité $p_1 = \frac{45}{360} = \frac{1}{8}$. On fait de même pour les autres éventualités. On obtient le tableau suivant :

éventualité	1	2	3	4	5	6
Probabilité	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{12}$



II. Variables aléatoires

On considère une expérience aléatoire d'univers Ω muni d'une loi de probabilité P .

II. 1. Définitions

Déf.3

Une variable aléatoire X sur Ω est **une fonction de Ω dans $\mathbb{R}$** . X associe donc à toute éventualité de Ω un unique réel.

Remarque. On utilise les variables aléatoires quand on s'intéresse plus à un nombre associé au résultat de l'expérience (par exemple un gain...) qu'au résultat lui-même.

Exemple 3

On lance trois fois une pièce de monnaie et on s'intéresse au côté sur lequel elle tombe. On appelle X la variable aléatoire qui à chaque éventualité associe le nombre de fois où pile apparaît. Déterminer l'univers Ω de cette expérience puis décrire X .

En notant P et F les résultats possibles d'un lancer, on obtient :

$$\Omega = \{PPP, PPF, PFP, PFF, FPP, FPF, FFP, FFF\}$$

X est la fonction définie sur Ω par :

$$\begin{array}{llll} X(PPP) = 0 & X(PPF) = 1 & X(PFP) = 1 & X(PFF) = 2 \\ X(FPP) = 1 & X(FPF) = 2 & X(FFP) = 2 & X(FFF) = 3 \end{array}$$

Déf.4

Soit X une variable aléatoire sur Ω et soit $x \in \mathbb{R}$. L'évènement formé des éventualités ω_i de Ω telles que $X(\omega_i) = x$ se note $(X = x)$.

Exemple 4

On reprend la situation précédente. Déterminer l'ensemble $(X = 2)$.

Avec les notations précédentes, on a : $(X = 2) = \{PFF, FPF, FFP\}$

II. 2. Loi de probabilité d'une variable aléatoire

Déf. 5

Soit X une variable aléatoire sur Ω . On appelle $\Omega' = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ l'ensemble des valeurs prises par X . On peut définir sur Ω' une loi de probabilité en associant à chaque valeur x_i la probabilité de l'évènement $(X = x_i)$. Cette loi est appelée loi de probabilité de la variable aléatoire X .

Exemple 5

On reprend la situation précédente.
Déterminer la loi de probabilité de X .

La loi de probabilité P sur Ω est une loi équirépartie. On a donc :

$$\begin{aligned} P(X=0) &= P(\{PPP\}) = \frac{1}{8} & P(X=1) &= P(\{PPF, PFP, FPP\}) = \frac{3}{8} \\ P(X=2) &= P(\{PFF, FPF, FFP\}) = \frac{3}{8} & P(X=3) &= P(\{FFF\}) = \frac{1}{8} \end{aligned}$$

On peut aussi résumer ceci sous forme de tableau :

x_i	0	1	2	3
$P(X=x_i)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

II. 3. Paramètres d'une variable aléatoire

Déf. 6

L'espérance d'une variable aléatoire est liée à l'espérance de sa loi de probabilité. Si X prend les valeurs $x_1, x_2, \dots, x_n$ et si on pose $p_i = P(X = x_i)$, on a :

$$E(X) = p_1x_1 + p_2x_2 + \dots + p_nx_n$$

Exemple 6

On reprend la situation précédente. Déterminer l'espérance de la variable aléatoire X .

$$E(X) = \frac{1}{8} \times 0 + \frac{3}{8} \times 1 + \frac{3}{8} \times 2 + \frac{1}{8} \times 3 = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$$

Définition 7

La **variance** et **l'écart-type** d'une variable aléatoire sont liés à la variance et l'écart-type de sa loi de probabilité. Si X prend les valeurs $x_1, x_2, \dots, x_n$ et si on pose $p_i = P(X = x_i)$, on a :

$$\begin{aligned} V(X) &= p_1(x_1 - E(X))^2 + p_2(x_2 - E(X))^2 + \dots + p_n(x_n - E(X))^2 \\ \sigma(X) &= \sqrt{V(X)} \end{aligned}$$

Propriété 1

On a une formule plus pratique pour déterminer la variance,

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2$$

Avec

$$E(X^2) = p_1x_1^2 + p_2x_2^2 + \dots + p_nx_n^2$$

Exemple 7

On reprend la situation précédente. Déterminer la variance et l'écart-type de X .

- Variance (à l'aide de la définition) :

$$V(X) = \frac{1}{8} \times \left(0 - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{3}{8} \times \left(1 - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{3}{8} \times \left(2 - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{1}{8} \times \left(3 - \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{1}{8} \times \frac{9}{4} + \frac{3}{8} \times \frac{1}{4} + \frac{3}{8} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{8} \times \frac{9}{4} = \frac{24}{32} = \frac{3}{4}$$

- Variance (à l'aide de la propriété) :

$$E(X^2) = \frac{1}{8} \times 0^2 + \frac{3}{8} \times 1^2 + \frac{3}{8} \times 2^2 + \frac{1}{8} \times 3^2 = 3$$

Donc

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2 = 3 - \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{3}{4}$$

- écart-type :

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \simeq 0,87$$

II. 3. a. Interprétation des paramètres d'une variable aléatoire

Remarque.

- Si l'on **répète** l'expérience aléatoire **un grand nombre** de fois et que l'on fait la **moyenne** des résultats obtenus pour X , alors cette moyenne se rapprochera de l'**espérance** de X .
- l'écart-type est une quantité positive qui indique la **dispersion** autour de la moyenne. Plus l'écart-type est **grand**, plus les valeurs de X lors des expérience aléatoire seront **éloignées** de l'espérance de X , a contrario, plus l'écart-type est **proche** de 0, plus les valeurs de X lors des expérience aléatoire seront **proches** de l'espérance de X .